

Aufgabe 9

In einer Margarine-Fabrik steht eine Maschine, in der die Margarine in Margarine-Becher abgefüllt wird. Damit das funktioniert darf die Margarine nicht zu fest und nicht zu weich sein. Sie darf also nicht zu kalt und nicht zu heiß sein.

Um das sicherzustellen, ist das Zuleitungsrohr mit einem Ventil **V** versehen.

Wenn das Ventil **V** das Signal **1** erhält, ist es offen, sonst ist es geschlossen.

Die **digitaltechnische Schaltung**, die das Ventil steuert, hat drei Eingänge:

- Der Temperaturfühler **M** sendet das Signal **1** an die Schaltung, wenn die Temperatur der Margarine höher als die Mindesttemperatur ist, sonst **0**.
- Der Temperaturfühler **H** sendet das Signal **1** an die Schaltung, wenn die Temperatur der Margarine höher als die Höchsttemperatur ist, sonst **0**.
- Außerdem gibt es einen Schalter **R**, der das Signal **1** an die Schaltung sendet, wenn er auf "Reinigen" gestellt ist.
Er sendet das Signal **0** an die Schaltung, wenn er auf "Abfüllen" gestellt ist.
Im normalen Produktionsbetrieb steht er auf "Abfüllen".
Wenn das Rohr zum Reinigen mit kochend heißem Wasser durchspült werden soll, wird er auf "Reinigen" gestellt.

Das Ventil **V** soll offen sein, wenn

- der Temperaturfühler **M** meldet, dass die Temperatur höher als die Mindesttemperatur ist und
- aus dem Signal des Temperaturfühlers **H** hervorgeht, dass die Temperatur nicht höher als die Höchsttemperatur ist und
- der Schalter **R** auf "Abfüllen" steht.

Außerdem soll es offen sein, wenn

- der Temperaturfühler **H** meldet, dass die Temperatur höher als die Höchsttemperatur ist und
- der Schalter **R** auf "Reinigen" steht.

- a) Vervollständigen Sie die **Tabelle** für eine Schaltung, die das Ventil korrekt steuert:

Eingangszustand			Ausgangszustand
M	H	R	V
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

- b) Erstellen Sie eine **KV-Tafel** und markieren Sie gegebenenfalls geeignete Blöcke.

- c) Entwerfen Sie aus der KV-Tabelle eine optimale **Schaltung** und zeichnen Sie sie.